

§ 2 偏 导 数

- 👉 偏导数的定义及其算法
- 👉 高阶偏导数

导数的定义

定义 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 且 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$, 若

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \exists$$

则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称这个极限为 $y = f(x)$

在点 x_0 处的**导数**, 记为 $y' \Big|_{x=x_0}$, $f'(x_0)$, $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0}$ 或 $\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0}$.

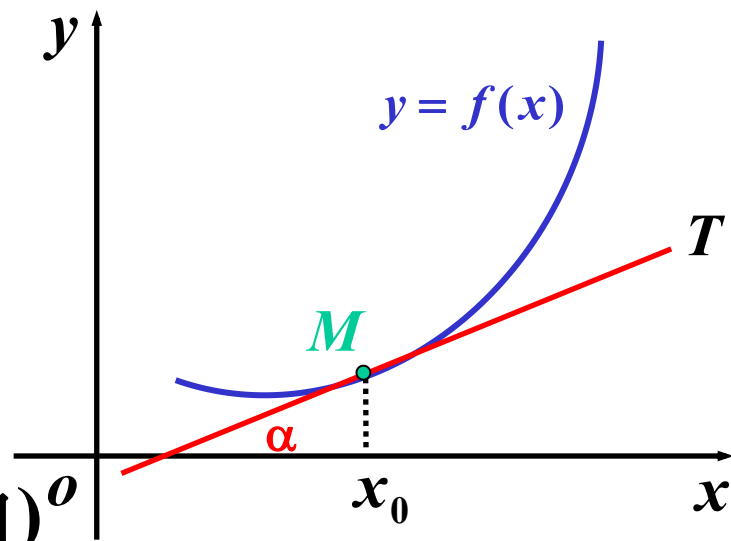
导数的几何意义

$f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$
在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的
切线的斜率, 即

$f'(x_0) = \tan \alpha$, (α 为倾角)

切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

法线方程为 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$.



一、偏导数的定义及其计算方法

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义. 固定 $y = y_0$ 可得一元函数 $f(x, y_0)$, 于是可考虑 $f(x, y_0)$ 在点 $x = x_0$ 处的性质 (如连续性、可导性).

类似地, 固定 $x = x_0$ 可得一元函数 $f(x_0, y)$, 于是可考虑 $f(x_0, y)$ 在点 $y = y_0$ 处的性质 (如连续性、可导性). 上述这两个一元函数称为偏函数.

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，相应地偏函数有增量

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),$$

如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在，则

称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数，记为

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad z_x \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \text{ 或 } f_x(x_0, y_0).$$

同理可定义函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数, 为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

记为 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$, $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$, $\left. z_y \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$ 或 $f_y(x_0, y_0)$.

如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内任一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在，那么这个偏导数就是 x 、 y 的函数，它就称为函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导函数，

记作 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, z_x 或 $f_x(x, y)$.

同理可以定义函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 y 的偏导函数，记作 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, z_y 或 $f_y(x, y)$.

偏导数的概念可以推广到二元以上函数

如 $u = f(x, y, z)$ 在 (x, y, z) 处

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

$$f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y},$$

$$f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}.$$

例 1 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 (1,2) 处的偏导数.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y.$

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8,$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7.$$

例 2 设 $z = x^y (x > 0, x \neq 1)$,

求证 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z.$

证 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} yx^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x$$

$$= x^y + x^y = 2z.$$

原结论成立.

例 3 设 $z = \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_x \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|y|} \cdot \frac{y^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \quad (\sqrt{y^2} = |y|) \\ &= \frac{|y|}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_y \\
 &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|y|} \cdot \frac{(-xy)}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \\
 &= -\frac{x}{x^2 + y^2} \operatorname{sgn} \frac{1}{y} \quad (y \neq 0)
 \end{aligned}$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x \neq 0 \\ y = 0}} \text{ 不存在. }$$

例 4 已知理想气体的状态方程 $pV = RT$

(R 为常数), 求证: $\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1$.

证 $p = \frac{RT}{V} \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2};$

$$V = \frac{RT}{p} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R}{p}; \quad T = \frac{pV}{R} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{V}{R};$$

$$\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -\frac{RT}{V^2} \cdot \frac{R}{p} \cdot \frac{V}{R} = -\frac{RT}{pV} = -1.$$

有关偏导数的几点说明：

1、偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是一个整体记号，不能拆分；

导数 $\frac{dy}{dx}$ 可以看成是 dy 与 dx 之商；

例如, 设 $z = xy$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \quad \frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{z}{y^2} \quad \frac{\partial y}{\partial z} = \frac{1}{x} \quad \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1.$$

$$\text{若 } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ 理解为 } \partial z / \partial x, \quad \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = 1.$$

2、求分界点、不连续点处的偏导数要用定义求；

例如, 设 $z = f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$.

解
$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x \cdot 0|} - 0}{x} = 0 = f_y(0, 0).$$

练习: 求
$$f(x, y) = \begin{cases} x + y + (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{cases} 1 + 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 1 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \begin{cases} 1 + 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 1 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

3、偏导数存在与连续的关系

一元函数中在某点可导 $\longrightarrow$ 连续,

多元函数中在某点偏导数存在 $\text{?} \longrightarrow$ 连续,

例如,函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$

依定义知在 $(0,0)$ 处, $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$.

但函数在该点处并不连续. 偏导数存在 $\nrightarrow$ 连续.

多元函数中在某点连续  偏导数存在,

即若函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续,
能否断定 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的偏
导数必定存在?

回答: 不能.

例如, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 在 $(0, 0)$ 处连续,

但 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0)$ 不存在.

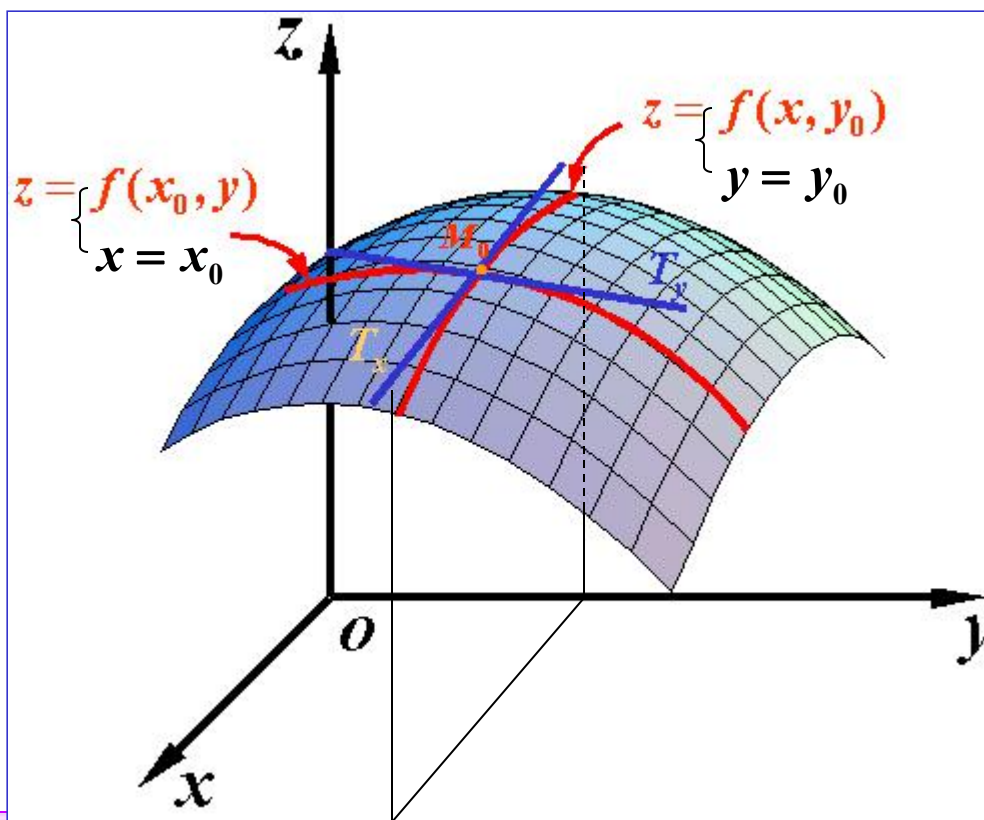
多元函数连续  偏导数存在.

4、偏导数的几何意义

$f_x(x_0, y_0)$ 就是 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

的切线斜率 $\tan \alpha$ (α —— 切线与 x 轴正向所成的角)

如图



几何意义:

偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $y = y_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率.

偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 就是曲面被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率.

例5: 求曲线 $\begin{cases} z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2) \\ y = 4 \end{cases}$ 在点(2,4,5)处的切线

对于x轴的倾角?

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2}x, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=2 \\ y=4}} = 1, \quad \text{倾角为 } \frac{\pi}{4}.$$

二、高阶偏导数

函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y)$$

纯偏导

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y),$$

混合偏导

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y)$$

定义：

二阶及二阶以上的偏导数统称为高阶偏导数.

注意： $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \neq \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$ 例： $z = \sin(xy)$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -y^2 \sin(xy)$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 = y^2 \cos^2(xy)$$

例 6 设 $z = x^3 y^2 - 3xy^3 - xy + 1$,

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 y^2 - 3y^3 - y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3 y - 9xy^2 - x;$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 6y^2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3 - 18xy;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2 y - 9y^2 - 1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2 y - 9y^2 - 1.$$

例 7 设 $u = e^{ax} \cos by$, 求二阶偏导数.

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = ae^{ax} \cos by,$ $\frac{\partial u}{\partial y} = -be^{ax} \sin by;$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = a^2 e^{ax} \cos by, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -b^2 e^{ax} \cos by,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -abe^{ax} \sin by, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = -abe^{ax} \sin by.$$

问题： 混合偏导数都相等吗？具备怎样的条件才相等？

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续，那末在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等。

例 8 验证函数 $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

解 $\because \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

小结

偏导数的定义（偏增量比的极限）

偏导数的计算、偏导数的几何意义

高阶偏导数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{纯偏导} \\ \text{混合偏导（相等的条件）} \end{array} \right.$